LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ahmad Nawfal Alfriraja 2609106076

Kelas C1 ‘26

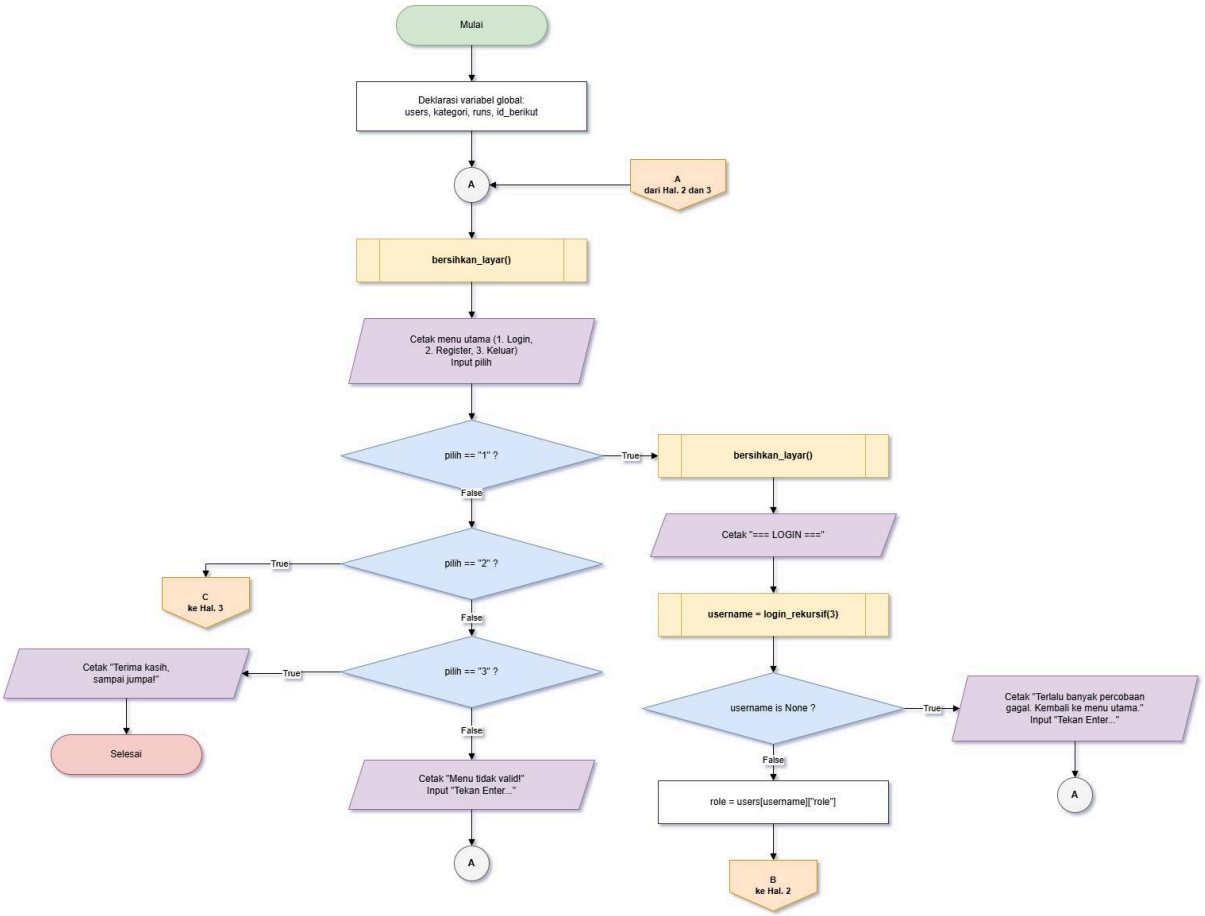
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

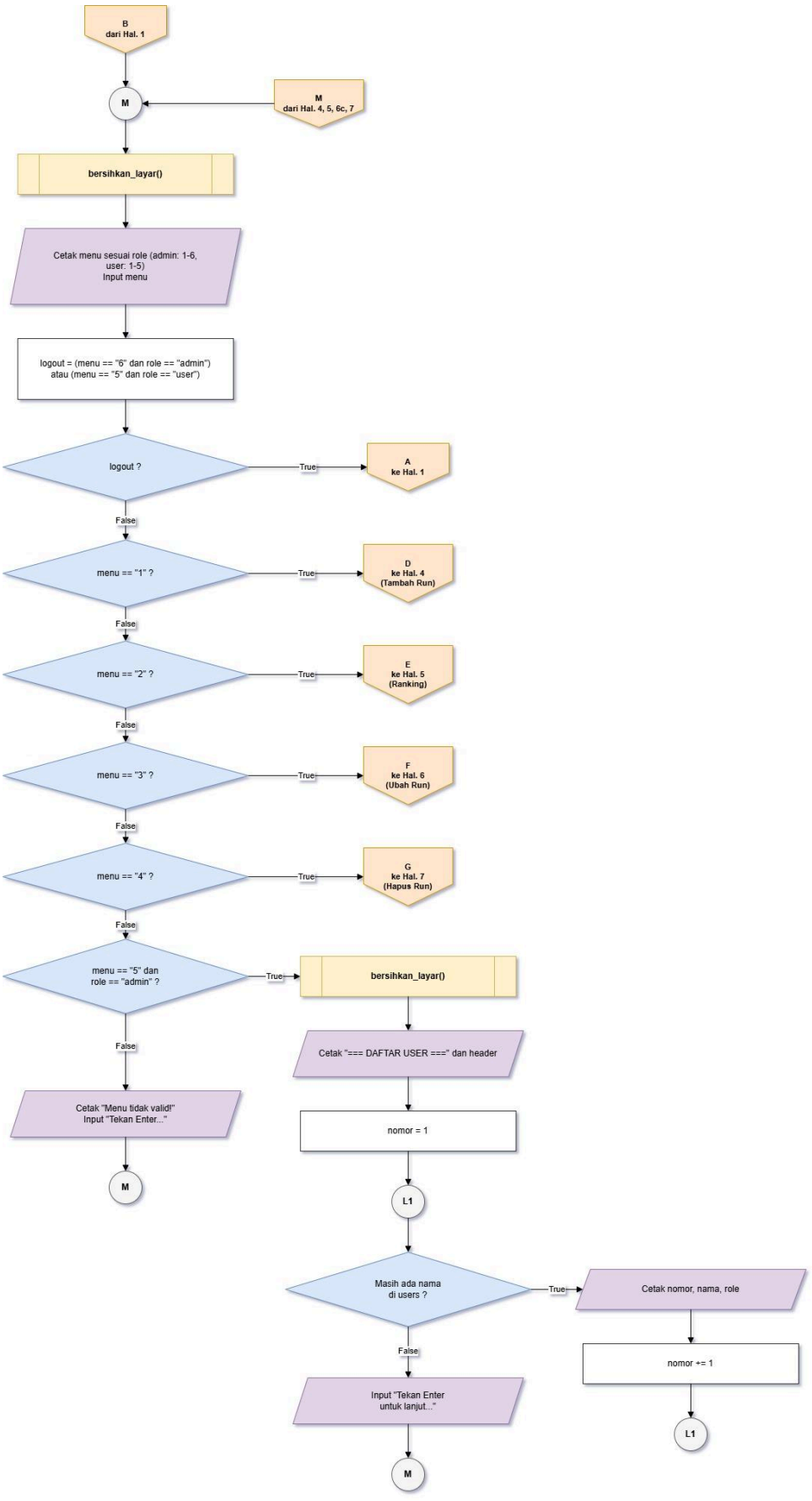
SAMARINDA

2026

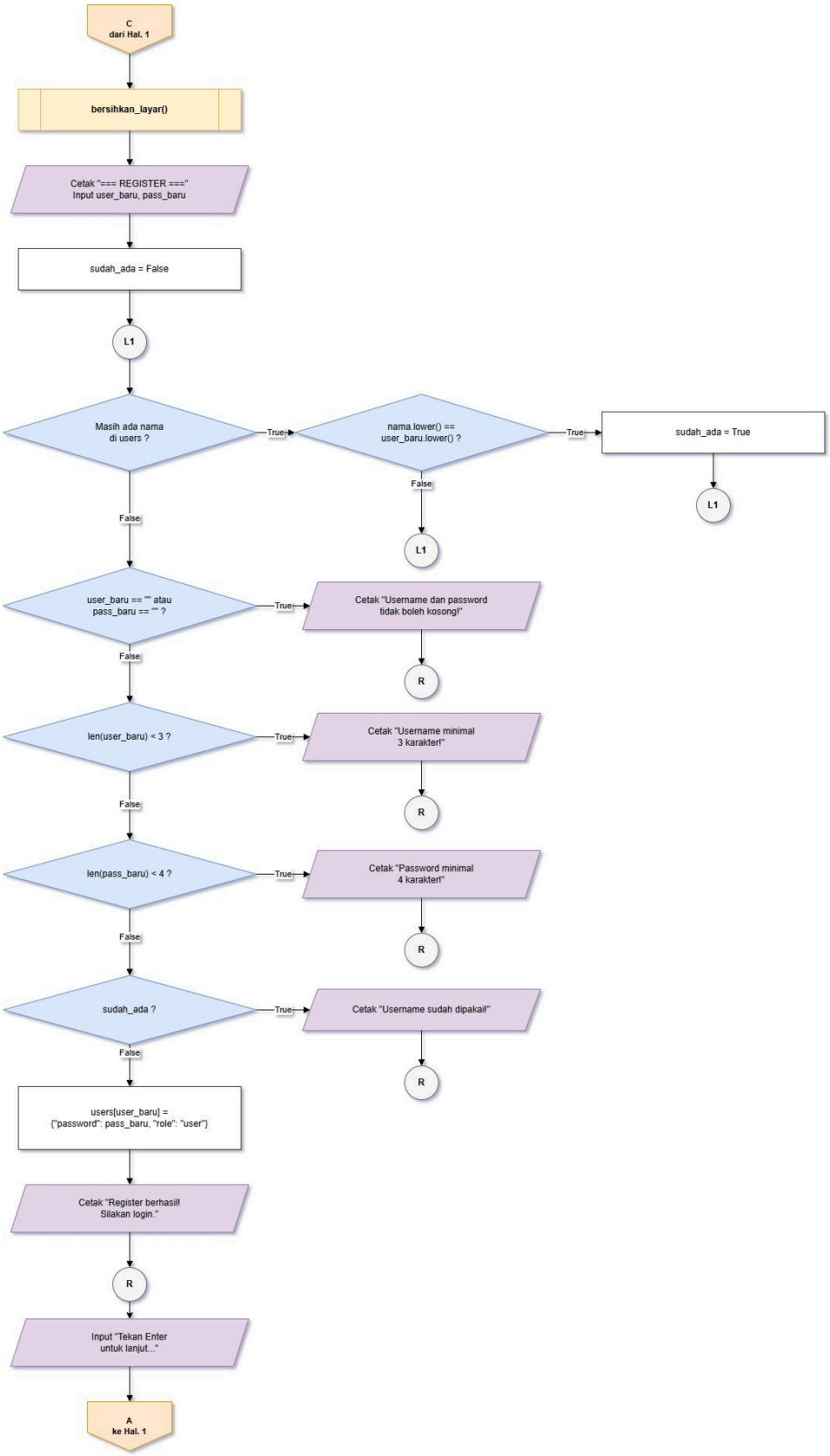
1. Flowchart



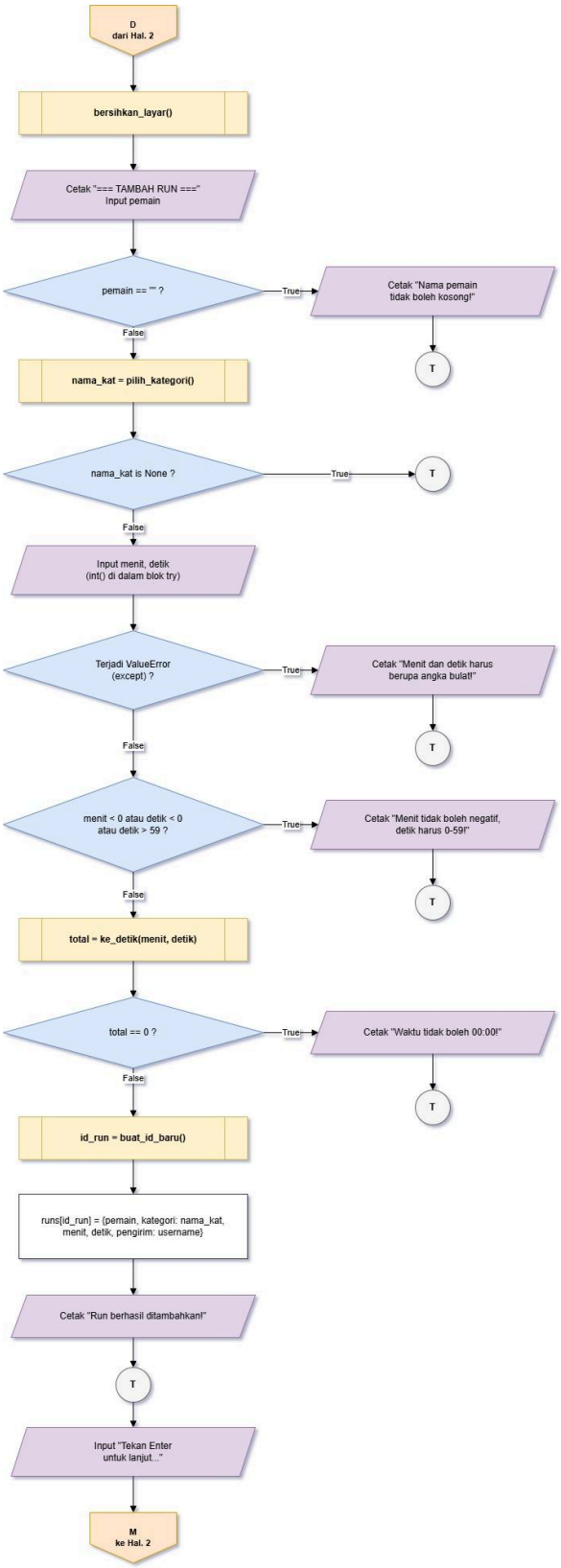
Gambar 1.1 *Flowchart Program Utama*



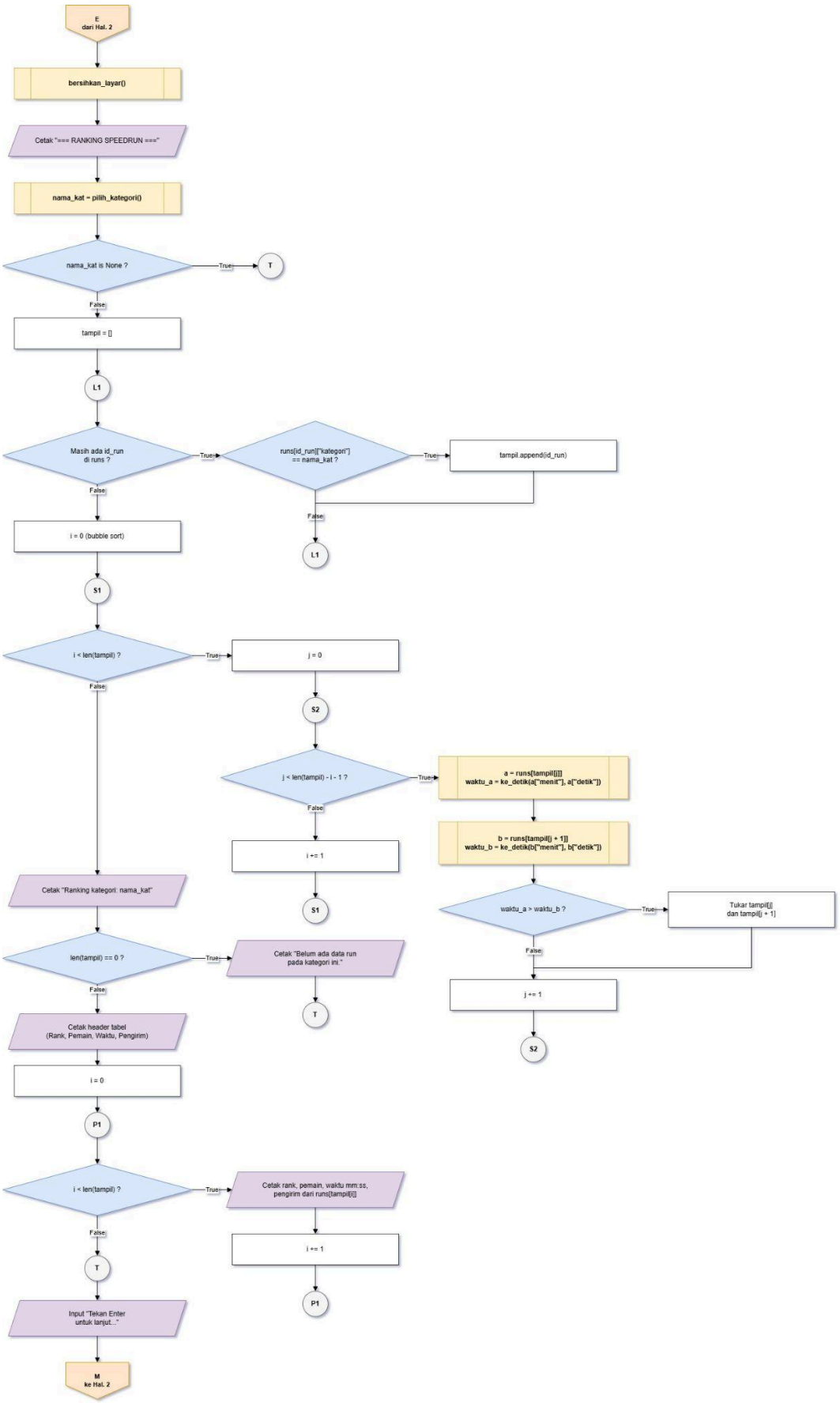
Gambar 1.2 *Flowchart Menu Login*



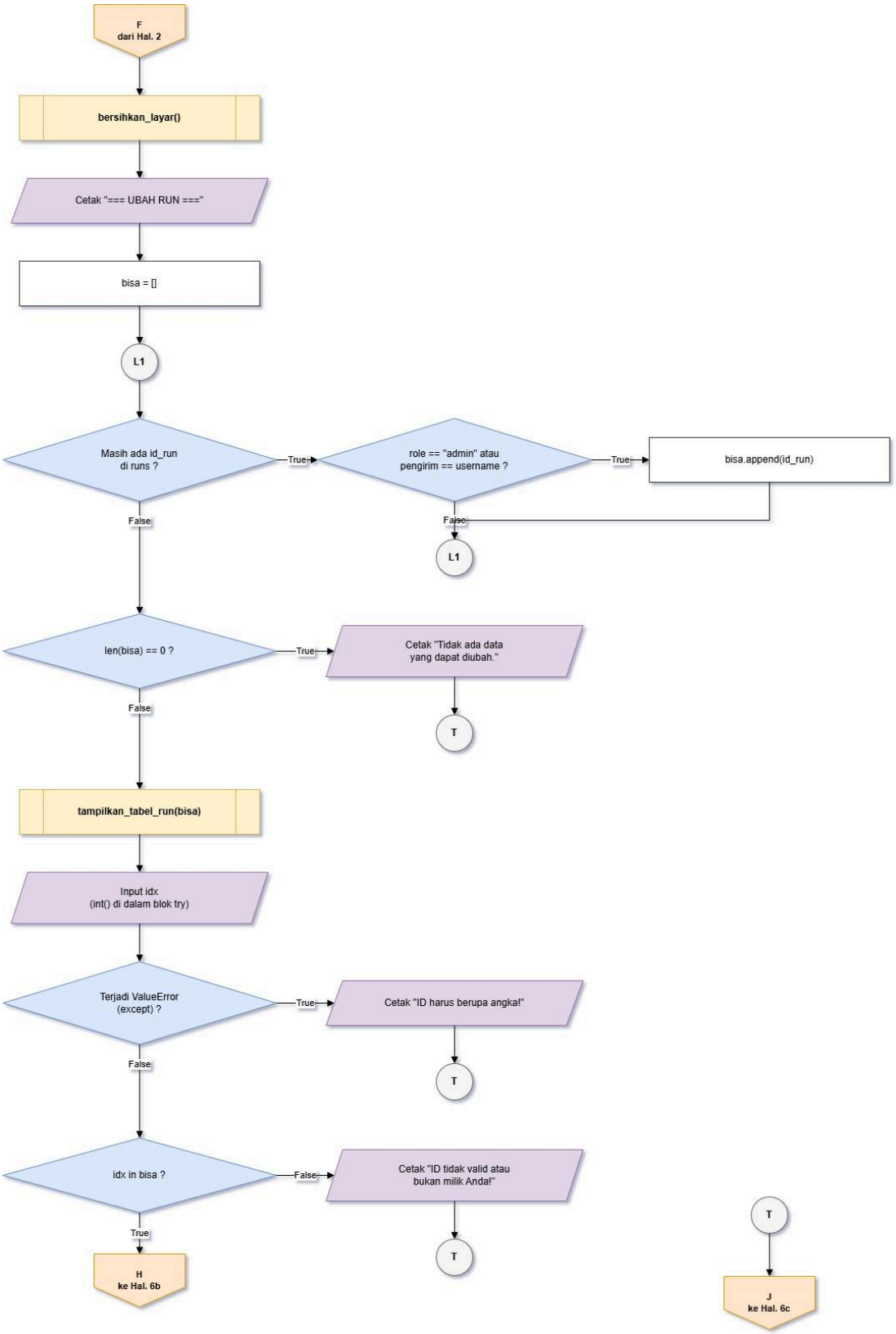
Gambar 1.3 *Flowchart Register*



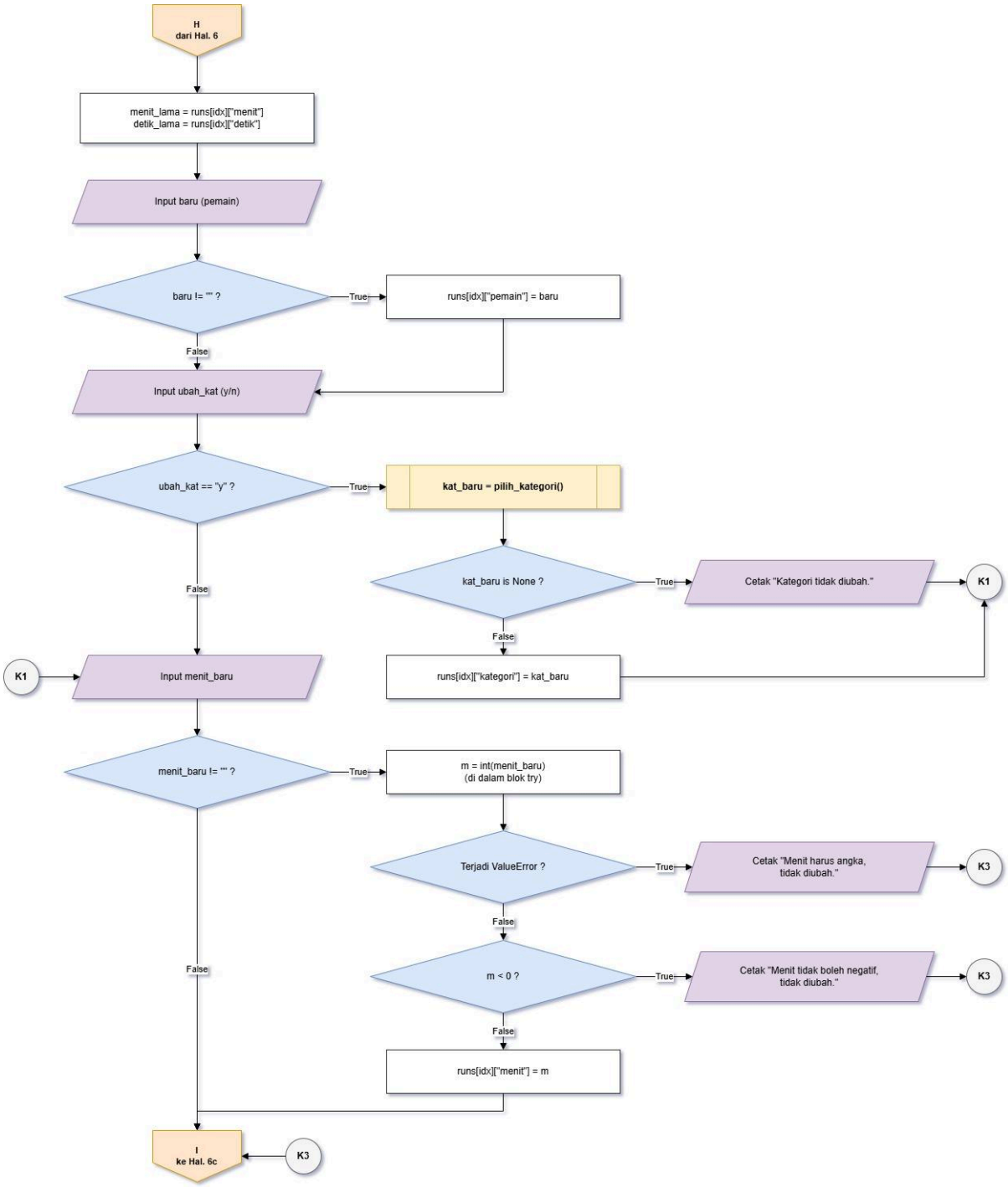
Gambar 1.4 *Flowchart Tambah Run*



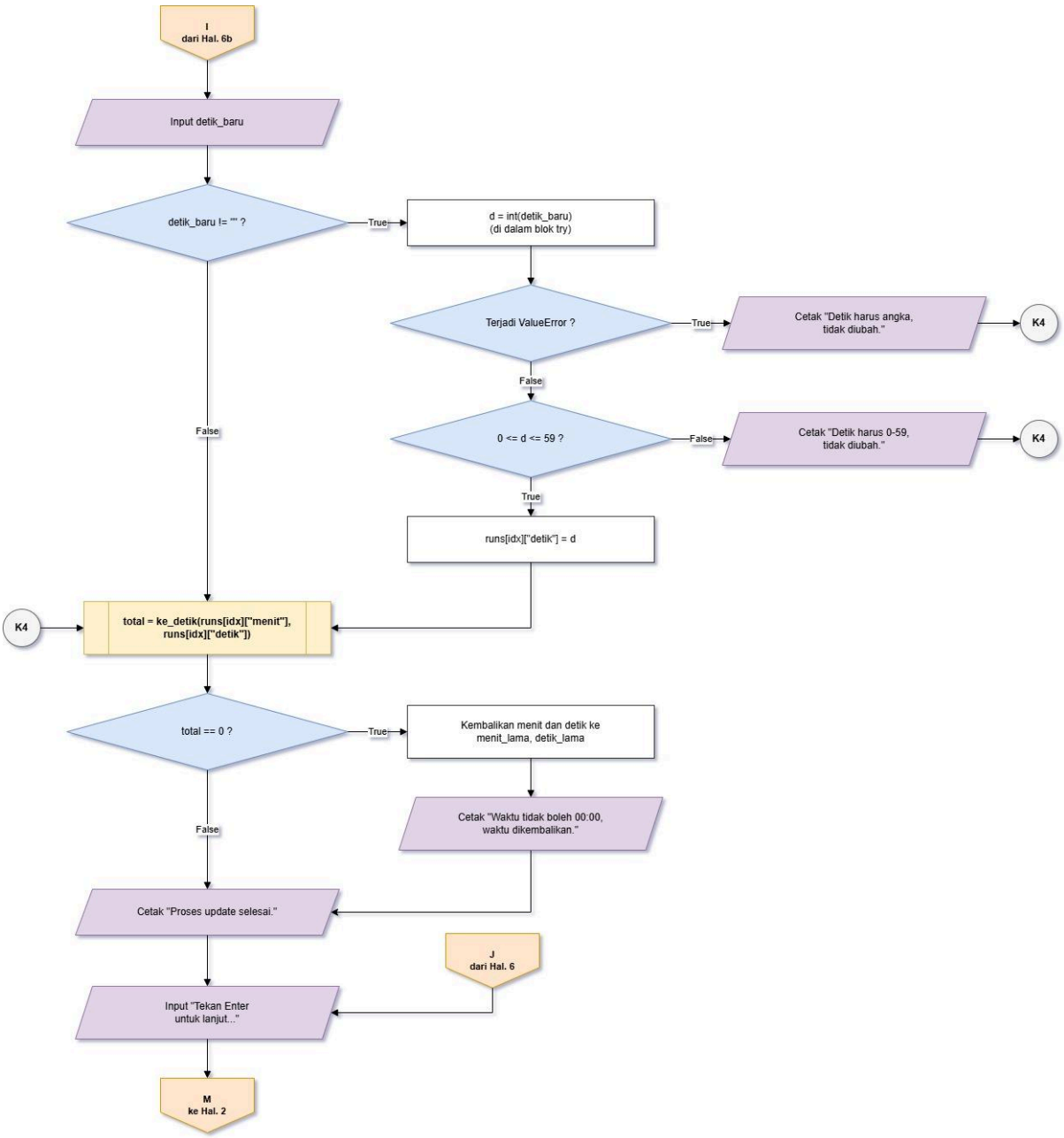
Gambar 1.5 *Flowchart Lihat Ranking*



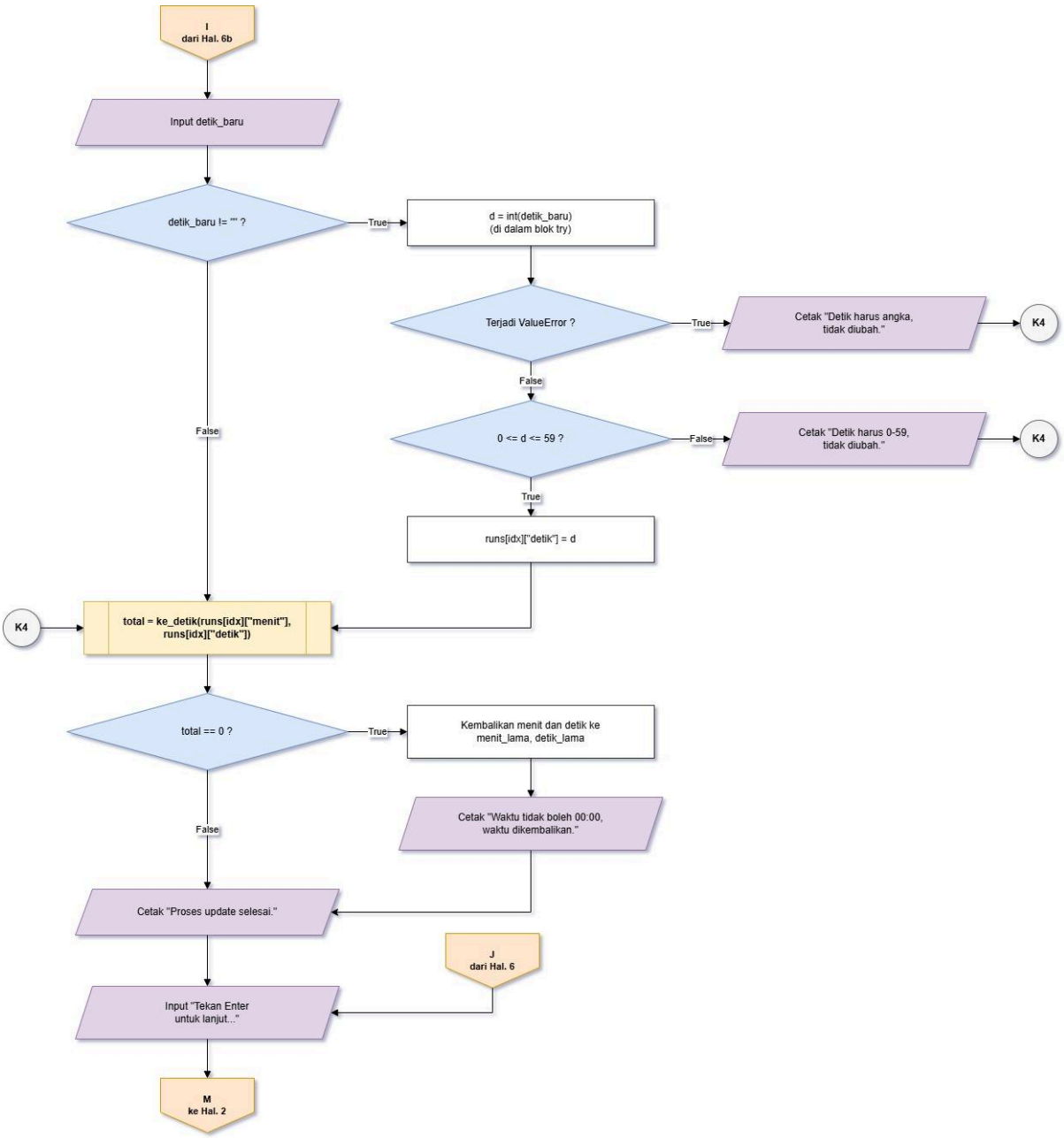
Gambar 1.6 *Flowchart Ubah Run*



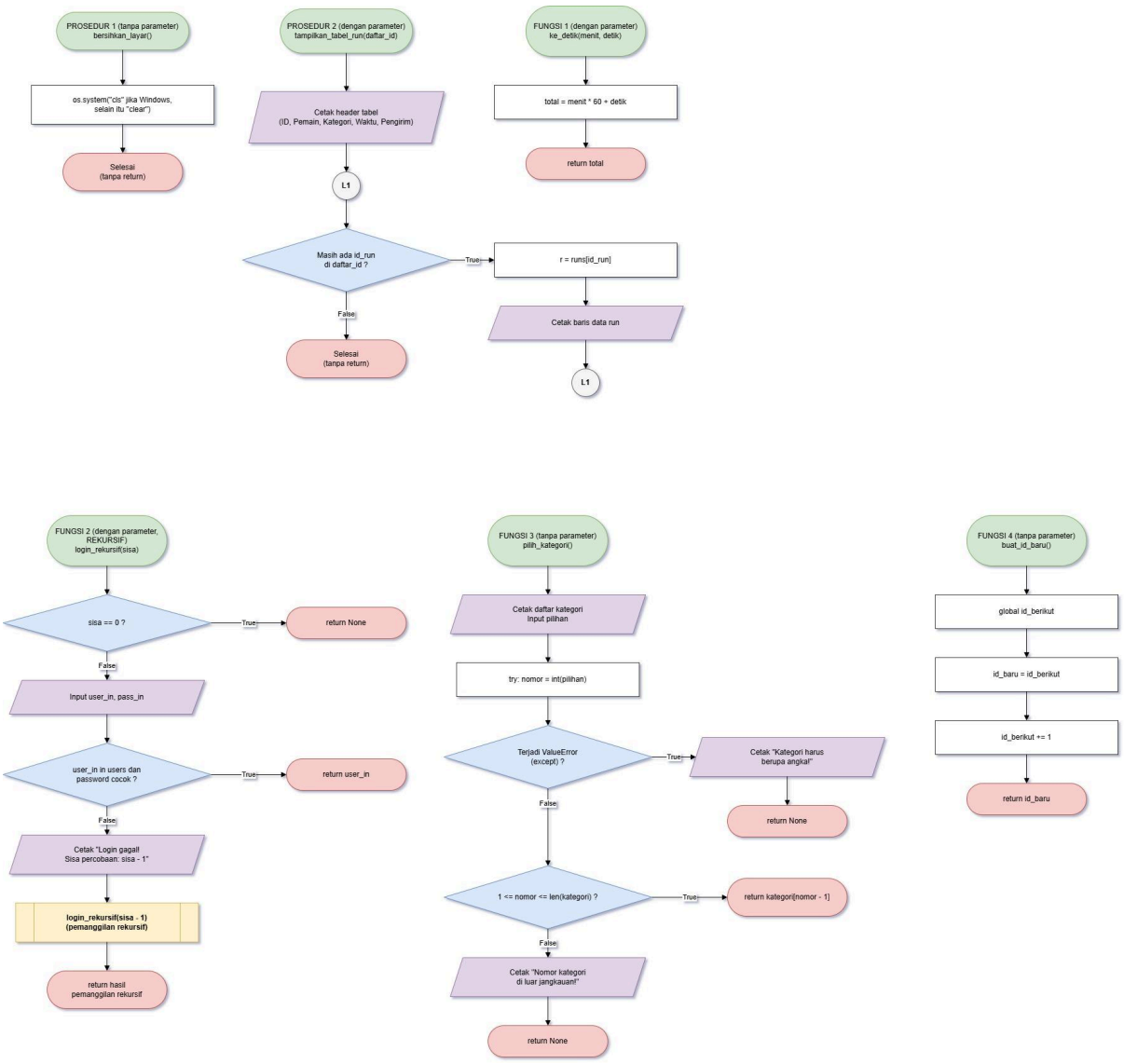
Gambar 1.7 *Flowchart Ubah Run (Lanjutan 1)*



Gambar 1.8 *Flowchart Ubah Run (Lanjutan 2)*



Gambar 1.9 *Flowchart Hapus Run*



Gambar 1.10 *Flowchart Fungsi dan Prosedur*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi konsol Python bernama "Pemeringkatan Speedrun Minecraft" untuk mencatat dan meranking waktu speedrun. Begitu dijalankan, pengguna bisa pilih Login, Register, atau Keluar. Login dikasih 3 kali kesempatan, dan kalau gagal 3 kali, pengguna dibalikin ke menu utama. Register bikin akun baru dengan role user. Username minimal 3 karakter, password minimal 4 karakter, tidak boleh kosong, dan username tidak boleh sama dengan yang sudah ada.

Setelah login, pengguna bisa tambah run, lihat ranking per kategori (diurutkan dari waktu tercepat pakai Bubble Sort), ubah run (kolom yang dikosongkan tidak di ubah), dan hapus

run. Hak aksesnya ada dua. Admin bisa ubah dan hapus semua run serta lihat daftar user, sedangkan user biasa hanya bisa mengubah dan menghapus run miliknya sendiri.

Datanya disimpan di dictionary **users** dan **runs**, plus tuple **kategori** yang isinya 4 kategori. Semuanya hanya ada di memori, jadi hilang kalau program ditutup.

Program ini juga memakai 2 prosedur **(bersihkan_layar** dan **tampilkan_tabel_run**) dan 4 fungsi (**ke_detik**, **login_rekursif**, **pilih_kategori**, **buat_id_baru**). Dua fungsi pakai parameter dan dua lainnya tidak. **login_rekursif** adalah fungsi rekursifnya. Variabel globalnya **users**, **kategori**, **runs**, dan **id_berikut**, sedangkan input angka diamankan pakai try-except (ValueError).

3. Source Code

A. Variabel Global dan Data Awal

Bagian ini berisi import os untuk membersihkan layar serta variabel global: dictionary **users** dan **runs**, tuple kategori, dan **id_berikut** sebagai penghitung **ID** run berikutnya.

```
import os

users = {
    "admin": {"password": "admin76", "role": "admin"},
    "steve": {"password": "steve123", "role": "user"}
}

kategori = ("Any% Random Seed", "Any% Set Seed", "All Achievements",
"Glitchless")

runs = {
    1: {"pemain": "Steve", "kategori": "Any% Set Seed", "menit": 9, "detik": 58,
"pengirim": "steve"},
    2: {"pemain": "Clementdav", "kategori": "Any% Random Seed", "menit": 9,
"detik": 22, "pengirim": "Clementdav"},
    3: {"pemain": "Dream", "kategori": "Any% Random Seed", "menit": 19, "detik":
24, "pengirim": "Dream"},
    4: {"pemain": "Herobrine", "kategori": "Any% Random Seed", "menit": 1,
"detik": 11, "pengirim": "admin"}
}
id_berikut = 5
```

B. Prosedur

Prosedur adalah subprogram yang tidak mengembalikan nilai. **bersihkan_layar**(tanpa parameter) membersihkan terminal, dan tampilkan_tabel_run(daftar_id) (dengan parameter) mencetak tabel run berdasarkan daftar ID yang diberikan.

```
def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def tampilkan_tabel_run(daftar_id):
    print(f"{'ID':<5}{'Pemain':<18}{'Kategori':<20}{'Waktu':<9}{'Pengirim'}")
    print("-" * 60)
    for id_run in daftar_id:
        r = runs[id_run]

print(f"{id_run:<5}{r['pemain']:<18}{r['kategori']:<20}{r['menit']:02d}:{r['deti
k']:02d}    {r['pengirim']}")
```

C. Fungsi

Fungsi adalah subprogram yang mengembalikan nilai. **ke_detik**(menit, detik) mengubah waktu menjadi total detik. **login_rekursif** memeriksa login dan memanggil dirinya sendiri dengan sisa percobaan dikurangi 1 sampai berhasil atau sisa mencapai 0. **pilih_kategori** menampilkan daftar kategori dan mengembalikan kategori yang dipilih. **buat_id_baru** mengambil ID berikutnya dari variabel global **id_berikut**.

```
def ke_detik(menit, detik):
    total = menit * 60 + detik
    return total

def login_rekursif(sisa):
    if sisa == 0:
        return None
    user_in = input("Username: ").strip()
    pass_in = input("Password: ").strip()
    if user_in in users and users[user_in]["password"] == pass_in:
        return user_in
    print(f"Login gagal! Sisa percobaan: {sisa - 1}")
    return login_rekursif(sisa - 1)
```

```
def pilih_kategori():
    for i in range(len(kategori)):
        print(f"{i + 1}. {kategori[i]}")
    pilihan = input("Pilih kategori: ").strip()
    try:
        nomor = int(pilihan)
        if 1 <= nomor <= len(kategori):
            return kategori[nomor - 1]
        print("Nomor kategori di luar jangkauan!")
    except ValueError:
        print("Kategori harus berupa angka!")
    return None

def buat_id_baru():
    global id_berikut
    id_baru = id_berikut
    id_berikut += 1
    return id_baru
```

D. Menu Utama dan Fitur Login

Menu utama berjalan dalam while True sampai pengguna memilih Keluar. Pada pilihan Login, program memanggil login_rekursif(3). Jika hasilnya None, pengguna kembali ke menu utama; jika berhasil, program menyimpan role pengguna lalu masuk ke menu setelah login.

```
while True:
    bersihkan_layar()
    print("=" * 45)
    print("   PEMERINGKATAN SPEEDRUN MINECRAFT")
    print("=" * 45)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Pilih menu [1-3]: ").strip()

    if pilih == "1":
        bersihkan_layar()
        print("=== LOGIN ===")
        username = login_rekursif(3)

        if username is None:
            print("Terlalu banyak percobaan gagal. Kembali ke menu utama.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
        else:
```

```
            role = users[username]["role"]
            # menu setelah login (bagian E sampai K)

    elif pilih == "2":
        # fitur register (bagian F)

    elif pilih == "3":
        print("Terima kasih, sampai jumpa!")
        break

    else:
        print("Menu tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

E. Menu Setelah Login

Menu ditampilkan sesuai role: admin memiliki 6 menu (termasuk Lihat Daftar User dan Logout pada nomor 5 dan 6), sedangkan user memiliki 5 menu (Logout pada nomor 5). Variabel logout bernilai True jika pengguna memilih menu Logout, sehingga loop menu dihentikan dan pengguna kembali ke menu utama.

```
while True:
    bersihkan_layar()
    print("=" * 45)
    print(f"   MENU {role.upper()} - {username}")
    print("=" * 45)
    print("1. Tambah Run")
    print("2. Lihat Ranking")
    print("3. Ubah Run")
    print("4. Hapus Run")
    if role == "admin":
        print("5. Lihat Daftar User")
        print("6. Logout")
    else:
        print("5. Logout")
    menu = input("Pilih menu: ").strip()

    logout = (menu == "6" and role == "admin") or (menu == "5" and role ==
"user")

    if logout:
        break

    # elif menu == "1" sampai menu == "5" (bagian G sampai K)
```

```
    else:
        print("Menu tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

F. Fitur Register

Fitur ini membuat akun baru dengan role user. Program memeriksa username dan password tidak kosong, username minimal 3 karakter, password minimal 4 karakter, dan username belum dipakai.

```
elif menu == "1":
    bersihkan_layar()
    print("=== TAMBAH RUN ===")
    pemain = input("Nama pemain: ").strip()
    if pemain == "":
        print("Nama pemain tidak boleh kosong!")
    else:
        nama_kat = pilih_kategori()
        if nama_kat is not None:
            try:
                menit = int(input("Waktu - menit: ").strip())
                detik = int(input("Waktu - detik: ").strip())
                if menit < 0 or detik < 0 or detik > 59:
                    print("Menit tidak boleh negatif, detik harus 0-59!")
                elif ke_detik(menit, detik) == 0:
                    print("Waktu tidak boleh 00:00!")
                else:
                    id_run = buat_id_baru()
                    runs[id_run] = {
                        "pemain": pemain,
                        "kategori": nama_kat,
                        "menit": menit,
                        "detik": detik,
                        "pengirim": username
                    }
                    print("Run berhasil ditambahkan!")
            except ValueError:
                print("Menit dan detik harus berupa angka bulat!")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

G. Fitur Tambah Run

Fitur ini menambah data run baru. Program memeriksa nama pemain tidak kosong, kategori valid **pilih_kategori**, menit dan detik berupa angka **try-except**, menit tidak negatif, detik 0-59, dan waktu tidak 00:00. ID run dibuat oleh fungsi buat_id_baru().

```
bersihkan_layar()
print("=== REGISTER ===")
user_baru = input("Username baru: ").strip()
pass_baru = input("Password baru: ").strip()

sudah_ada = False
for nama in users:
    if nama.lower() == user_baru.lower():
        sudah_ada = True

if user_baru == "" or pass_baru == "":
    print("Username dan password tidak boleh kosong!")
elif len(user_baru) < 3:
    print("Username minimal 3 karakter!")
elif len(pass_baru) < 4:
    print("Password minimal 4 karakter!")
elif sudah_ada:
    print("Username sudah dipakai!")
else:
    users[user_baru] = {"password": pass_baru, "role": "user"}
    print("Register berhasil! Silakan login.")
input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

H. Fitur Lihat Ranking

Fitur ini menampilkan peringkat run berdasarkan kategori. **ID** run pada kategori terpilih dikumpulkan ke list tampil, lalu diurutkan dengan bubble sort berdasarkan total detik (fungsi **ke_detik**) sehingga waktu tercepat berada di peringkat teratas.

```
elif menu == "2":
    bersihkan_layar()
    print("=== RANKING SPEEDRUN ===")
    nama_kat = pilih_kategori()
    if nama_kat is not None:

        tampil = []
        for id_run in runs:
            if runs[id_run]["kategori"] == nama_kat:
```

```
                tampil.append(id_run)

        for i in range(len(tampil)):
            for j in range(len(tampil) - i - 1):
                a = runs[tampil[j]]
                b = runs[tampil[j + 1]]
                if ke_detik(a["menit"], a["detik"]) > ke_detik(b["menit"],
b["detik"]):
                    temp = tampil[j]
                    tampil[j] = tampil[j + 1]
                    tampil[j + 1] = temp

        print()
        print(f"Ranking kategori: {nama_kat}")
        if len(tampil) == 0:
            print("Belum ada data run pada kategori ini.")
        else:
            print(f"{'Rank':<6}{'Pemain':<18}{'Waktu':<10}{'Pengirim'}")
            print("-" * 45)
            for i in range(len(tampil)):
                r = runs[tampil[i]]
                print(f"{i +
1:<6}{r['pemain']:<18}{r['menit']:02d}:{r['detik']:02d}     {r['pengirim']}")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

I. Fitur Ubah Run

Fitur ini mengubah data run. Admin dapat mengubah semua run, sedangkan user hanya run miliknya sendiri. Input yang dikosongkan tidak mengubah data lama. Input menit dan detik dikonversi dengan try-except, dan jika total waktu menjadi 00:00 maka waktu dikembalikan ke nilai lama.

```
elif menu == "3":
    bersihkan_layar()
    print("=== UBAH RUN ===")
    bisa = []
    for id_run in runs:
        if role == "admin" or runs[id_run]["pengirim"] == username:
            bisa.append(id_run)

    if len(bisa) == 0:
        print("Tidak ada data yang dapat diubah.")
    else:
        tampilkan_tabel_run(bisa)
        try:
            idx = int(input("ID run yang diubah: ").strip())
```

```
            if idx in bisa:
                menit_lama = runs[idx]["menit"]
                detik_lama = runs[idx]["detik"]
                print("Kosongkan input jika tidak ingin mengubah.")

                baru = input(f"Pemain [{runs[idx]['pemain']}]: ").strip()
                if baru != "":
                    runs[idx]["pemain"] = baru

                ubah_kat = input(f"Ubah kategori [{runs[idx]['kategori']}]?
(y/n): ").strip().lower()
                if ubah_kat == "y":
                    kat_baru = pilih_kategori()
                    if kat_baru is not None:
                        runs[idx]["kategori"] = kat_baru
                    else:
                        print("Kategori tidak diubah.")

                menit_baru = input(f"Menit [{runs[idx]['menit']}]: ").strip()
                if menit_baru != "":
                    try:
                        if int(menit_baru) < 0:
                            print("Menit tidak boleh negatif, tidak diubah.")
                        else:
                            runs[idx]["menit"] = int(menit_baru)
                    except ValueError:
                        print("Menit harus angka, tidak diubah.")

                detik_baru = input(f"Detik [{runs[idx]['detik']}]: ").strip()
                if detik_baru != "":
                    try:
                        if 0 <= int(detik_baru) <= 59:
                            runs[idx]["detik"] = int(detik_baru)
                        else:
                            print("Detik harus 0-59, tidak diubah.")
                    except ValueError:
                        print("Detik harus angka, tidak diubah.")

                if ke_detik(runs[idx]["menit"], runs[idx]["detik"]) == 0:
                    runs[idx]["menit"] = menit_lama
                    runs[idx]["detik"] = detik_lama
                    print("Waktu tidak boleh 00:00, waktu dikembalikan.")
                print("Proses update selesai.")
            else:
                print("ID tidak valid atau bukan milik Anda!")
        except ValueError:
            print("ID harus berupa angka!")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

J. Fitur Hapus Run

Fitur ini menghapus data run. Hak aksesnya sama dengan fitur ubah, dan pengguna harus mengonfirmasi dengan y sebelum data benar-benar dihapus.

```
elif menu == "4":
    bersihkan_layar()
    print("=== HAPUS RUN ===")
    bisa = []
    for id_run in runs:
        if role == "admin" or runs[id_run]["pengirim"] == username:
            bisa.append(id_run)

    if len(bisa) == 0:
        print("Tidak ada data yang dapat dihapus.")
    else:
        tampilkan_tabel_run(bisa)
        try:
            idx = int(input("ID run yang dihapus: ").strip())
            if idx in bisa:
                yakin = input(f"Hapus run {runs[idx]['pemain']}? (y/n):
").strip().lower()
                if yakin == "y":
                    runs.pop(idx)
                    print("Run berhasil dihapus!")
                else:
                    print("Penghapusan dibatalkan.")
            else:
                print("ID tidak valid atau bukan milik Anda!")
        except ValueError:
            print("ID harus berupa angka!")
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

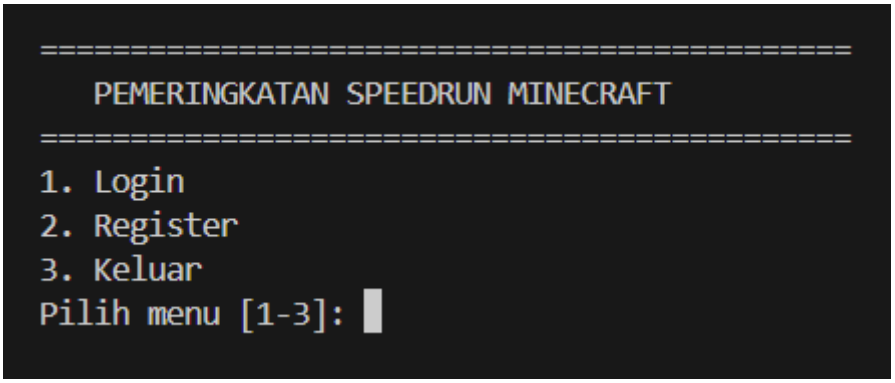
K. Fitur Lihat Daftar User (Admin)

Fitur ini hanya tersedia untuk role admin dan menampilkan seluruh akun yang terdaftar beserta rolenya.

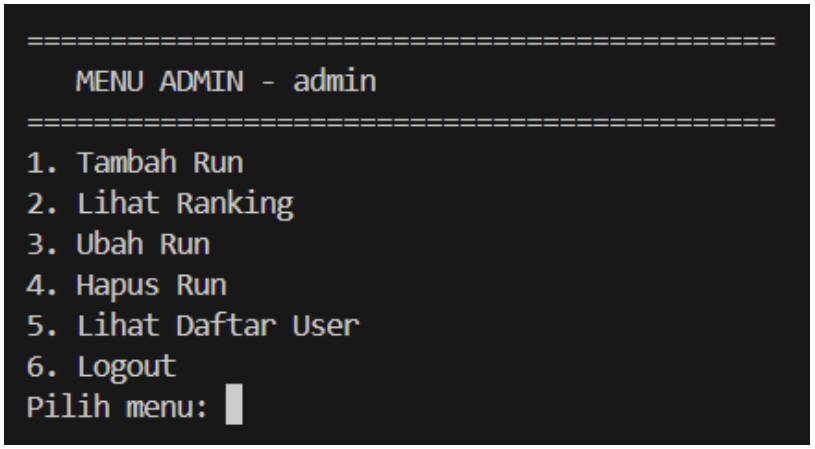
```
elif menu == "5" and role == "admin":
    bersihkan_layar()
    print("=== DAFTAR USER ===")
    print(f"{'No':<5}{'Username':<18}{'Role'}")
    print("-" * 35)
```

```
    nomor = 1
    for nama in users:
        print(f"{nomor:<5}{nama:<18}{users[nama]['role']}")
        nomor += 1
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 *Menu Utama*



Gambar 4.2 *Menu Admin*

```
=== RANKING SPEEDRUN ===
1. Any% Random Seed
2. Any% Set Seed
3. All Achievements
4. Glitchless
Pilih kategori: 1

Ranking kategori: Any% Random Seed
Rank  Pemain            Waktu     Pengirim
-----------------------------------------
1     Herobrine         01:11     admin
2     Clementdav        09:22     Clementdav
3     Dream             19:24     Dream
Tekan Enter untuk lanjut...
```

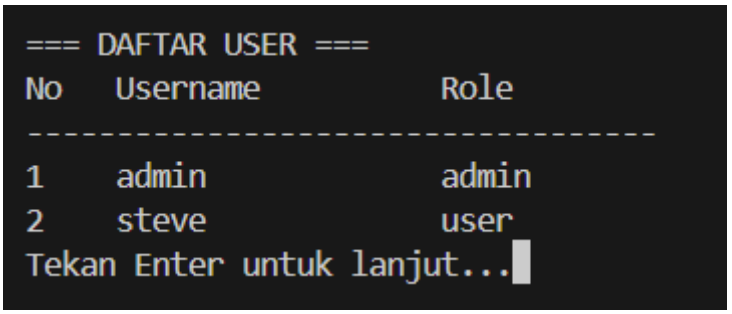
Gambar 4.3 *Lihat Rangking*

```
=== HAPUS RUN ===
No   Pemain           Kategori           Waktu    Pengirim
-----------------------------------------------------------
1    Steve            Any% Set Seed      09:58    steve
2    Clementdav       Any% Random Seed   09:22    Clementdav
3    Dream            Any% Random Seed   19:24    Dream
4    Herobrine        Any% Random Seed   01:11    admin
Nomor run yang dihapus: 1
Hapus run Steve? (y/n): y
Run berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

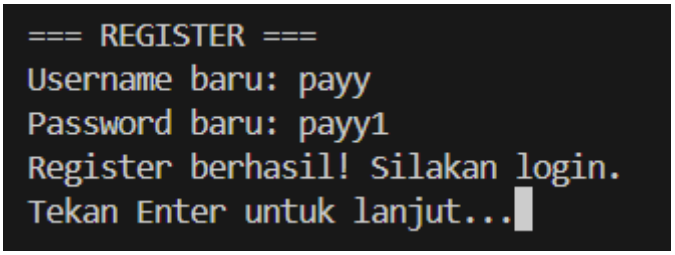
Gambar 4.4 *Tampilan Admin Hapus Run*

```
=== TAMBAH RUN ===
Nama pemain: pay
1. Any% Random Seed
2. Any% Set Seed
3. All Achievements
4. Glitchless
Pilih kategori: 1
Waktu - menit: 5
Waktu - detik: 19
Run berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

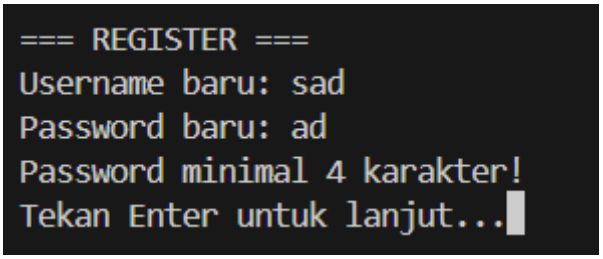
Gambar 4.5 *Tampilan Tambah Catatan Speedrun*



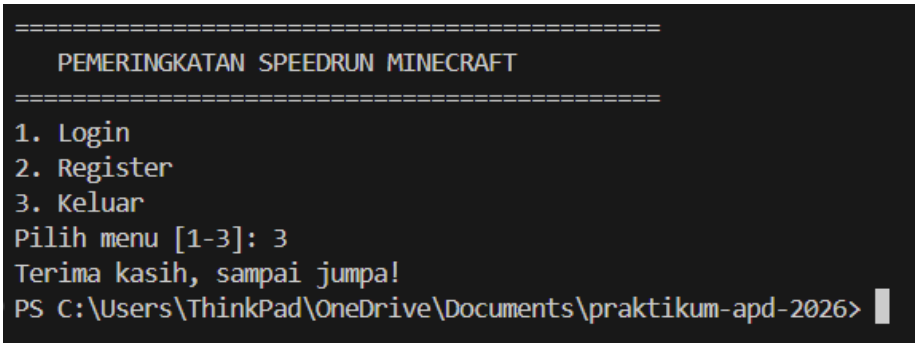
Gambar 4.6 *Tampilan Daftar User*



Gambar 4.7 *Menu Register*



Gambar 4.7 *Menu Register Error*



Gambar 4.8 *Keluar dari program*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

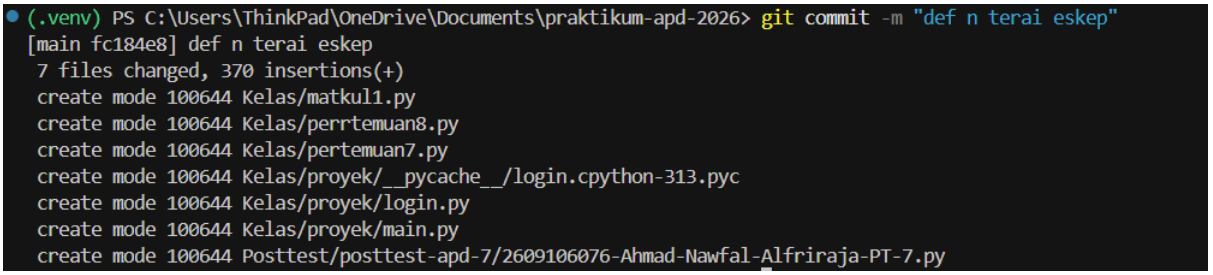
Digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Tahap ini menandai perubahan mana yang ingin disimpan dalam commit.



Gambar 5.2 *Git Add*

5.2 Git Commit

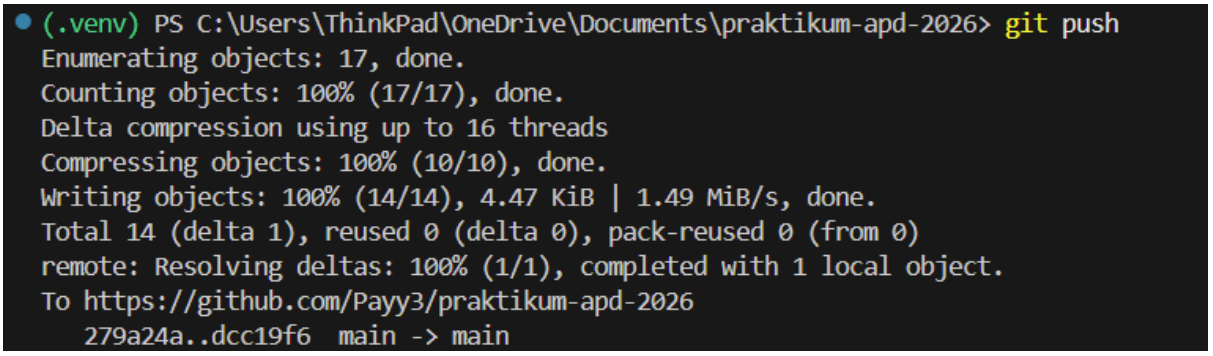
Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat Git. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.



Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 Git Push

Digunakan untuk mengirim atau mengunggah commit dari komputer ke repository online, seperti GitHub. Dengan begitu, perubahan yang sudah di-commit dapat tersimpan di repository dan dapat dilihat secara online.



Gambar 5.3 *Git Push*